El átomo y el sistema periódico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la evolución de los modelos atómicos
- Escribir la configuración electrónica de un elemento
- Relacionar la posición en la tabla periódica con las propiedades

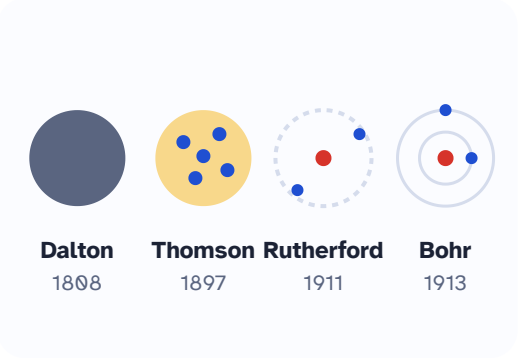
Para pensar

El sodio explota en el agua y el neón no reacciona con nada. Si los dos están hechos de protones, neutrones y electrones, ¿por qué son tan distintos?

Explicación

Los modelos atómicos

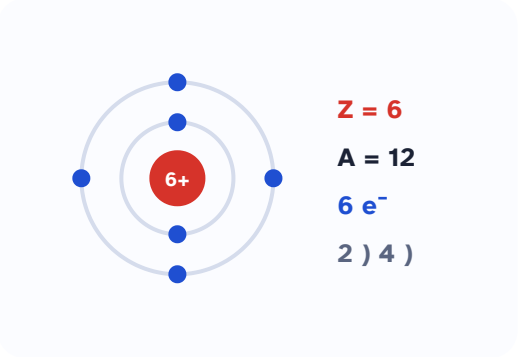
La idea del átomo ha ido cambiando con los experimentos. **Dalton** (1808): esferas macizas indivisibles. **Thomson** (1897): descubre el electrón, «pudin de pasas». **Rutherford** (1911): casi todo es vacío, con un núcleo pequeño y positivo. **Bohr** (1913): los electrones giran en niveles de energía fijos. Hoy usamos el modelo **cuántico**: orbitales, zonas donde es probable encontrar al electrón.



Partículas y números

En el núcleo están los **protones** (carga +) y los **neutrones** (sin carga). Alrededor, los **electrones** (carga –), casi sin masa. El número atómico Z es el número de protones y define el elemento. El número másico A = protones + neutrones. Átomos del mismo elemento con distinto número de neutrones son **isótopos**: el carbono-12 y el carbono-14.

$$A = Z + N \rightarrow {}^{12}_{6}C\text{: } 6\,p^{+},\ 6\,n,\ 6\,e^{-}$$

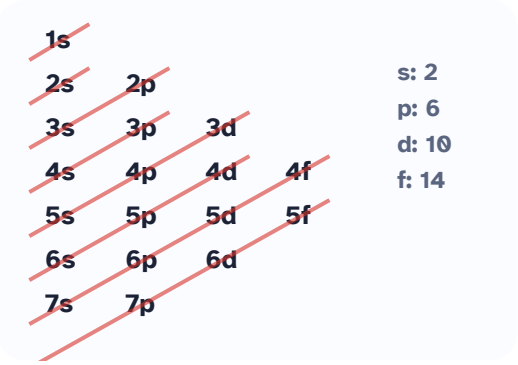


La configuración electrónica

Los electrones ocupan **subniveles** (s, p, d, f) en orden de energía creciente, siguiendo el diagrama de Moeller (las diagonales). En cada s caben 2, en cada p 6, en cada d 10 y en cada f 14.

Na (Z = 11): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

El último nivel ocupado (aquí, el 3) contiene los **electrones de valencia**, que deciden cómo reacciona el átomo.



La tabla periódica

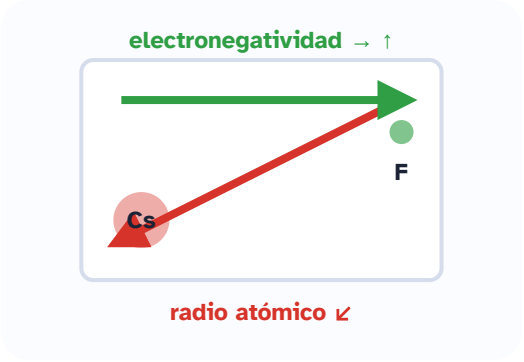
Mendeléiev (1869) ordenó los elementos y dejó huecos para los que faltaban. Hoy se ordenan por **Z creciente** en 7 periodos (filas: número de capas) y 18 grupos (columnas: mismos electrones de valencia y propiedades parecidas). A la izquierda, los **metales**; a la derecha, los **no metales**; en la última columna, los **gases nobles**.



Propiedades periódicas

Al recorrer la tabla, algunas propiedades cambian con regularidad. El **radio atómico** aumenta hacia abajo (más capas) y disminuye hacia la derecha (más

protones atraen más). La **energía de ionización** y la **electronegatividad** hacen lo contrario: son máximas arriba a la derecha (flúor) y mínimas abajo a la izquierda (cesio, francio).



De la configuración a la tabla

Na · Z = 11

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

grupo 1 · periodo 3

pierde 1 e^- → Na^+

Cl · Z = 17

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

grupo 17 · periodo 3

gana 1 e^- → Cl^-

Ne · Z = 10

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

grupo 18 · periodo 2

capa llena: estable

Practica

1. **¿Quién propuso que el átomo tiene un núcleo pequeño y positivo?**

   A) Dalton

   B) Rutherford

   C) Thomson

2. **Un átomo tiene Z = 8 y A = 16. ¿Cuántos neutrones tiene?**

   A) 8

   B) 16

   C) 24

3. **¿Cuál es la configuración electrónica del magnesio (Z = 12)?**

   A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

   B) $1s^2\ 2s^2\ 2p^8$

   C) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^2$

4. **Los elementos de un mismo grupo...**

   A) tienen el mismo número de capas

   B) tienen los mismos electrones de valencia y propiedades parecidas

   C) tienen la misma masa

5. **¿Qué elemento tiene mayor radio atómico?**

   A) Flúor

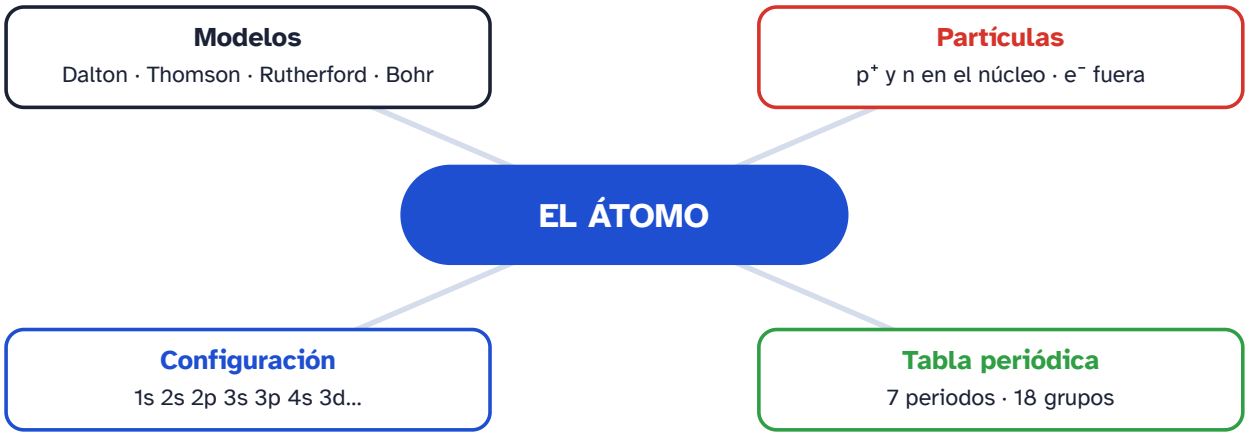
   B) Potasio

   C) Neón

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué aportó cada modelo atómico y qué experimento lo cambió; Qué son Z, A e isótopo; Cómo se escribe una configuración electrónica con el diagrama de Moeller; Qué indican el periodo y el grupo de un elemento; Por qué el radio atómico crece hacia abajo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué indica el número atómico Z?

El número de protones del núcleo. Define de qué elemento se trata.

¿Qué son los isótopos?

Átomos del mismo elemento (mismo Z) con distinto número de neutrones.

Orden de llenado de los primeros subniveles

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…

Electrones de valencia

Los del último nivel ocupado. Determinan las propiedades químicas.

Tendencia del radio atómico

Aumenta hacia abajo en un grupo y disminuye hacia la derecha en un periodo.

Soluciones

1. **B)** Con su experimento de la lámina de oro, Rutherford vio que casi todo el átomo es vacío y la carga positiva está en el núcleo.
2. **A)** $N = A - Z = 16 - 8 = 8$ neutrones.
3. **A)** Se llenan 1s, 2s, 2p (10 electrones) y los 2 que faltan van al 3s.
4. **B)** Las columnas (grupos) reúnen elementos con la misma configuración externa.
5. **B)** El potasio está más abajo (periodo 4) y a la izquierda: más capas y menos atracción del núcleo.